전농사거리 소음현황조사 결과보고서

현재 소음도 평가와 소음지도 시뮬레이션 검증

과목	소음진동설계
대상	전농사거리 동쪽 접근로(사가정로) 도로변
측정일	2026년 10월 22일(목) 16:15–16:51
작성일	2026년 10월 27일
작성자	전현수
문서 상태	제출본

본 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용하여 작성되었음. 측정값과 계산값은 저장소의 분석 결과(field_measurement/2026-10-22, 02_분석보고서.md 및 results/*.csv)를 옮긴 것이다. 기준값·조항은 측정계획서에서 국가법령정보센터 원문으로 확인한 값을 썼다. 확인하지 못한 항목은 '미확인', 측정하지 않은 항목은 '미측정'으로 표시했다.

목차

1. 요약 **2**

2. 조사 개요 **2**

2.1 목적 . . . 2

2.2 일시·인원·장비 . . . 2

2.3 적용 기준 . . . 3

3. 측정 방법 **3**

3.1 측정 조건 . . . 3

3.2 계획 대비 변경 사항 . . . 4

3.3 무효 처리한 측정 . . . 4

4. 측정 결과 **5**

4.1 측정점 위치도 . . . 5

4.2 측정점별 결과표 . . . 6

4.3 시간대별 변화 . . . 6

4.4 동시 교통량·기상 . . . 6

5. 기준 비교 평가(목적 가) **7**

5.1 적용 지역 구분과 기준값 . . . 7

5.2 소음 환경기준 비교 . . . 8

5.3 교통소음 관리기준(도로) 비교 . . . 8

5.4 평가 의견 . . . 8

6. 시뮬레이션 비교(목적 나) **8**

6.1 비교 조건 . . . 9

6.2 측정값과 계산값 . . . 9

6.3 차이 통계 . . . 10

6.4 차이 원인 검토 . . . 10

7. 불확실성 및 한계 **11**

8. 결론 및 소음지도 작업에 대한 시사점 **11**

8.1 결론 . . . 11

8.2 소음지도 작업에 대한 시사점 . . . 12

부록 A. 원자료 목록 **13**

부록 B. 교정 기록 **13**

부록 C. 현장 사진 **13**

부록 D. 교통량 원자료 **13**

부록 E. 회차별 비교표 **14**

1. 요약

항목	내용
측정 일시·지점 수	2026-10-22(목) 16:15–16:51. 사가정로 양쪽 도로변 2지점(지점1 북측 사가정로 123 앞, 지점2 남측 사가정로 148 앞)에서 10분씩 3회 동시 측정했다. 교통량도 같은 시간에 계수했다.
법정 평가 결과(목적 가)	낮 측정소음도(산술평균, 정수)는 두 지점 모두 69 dB(A)다. 용도지역은 미확인이라 조건부로 판정했다. 도로변 "가·나" 지역(기준 65)이면 4 dB 초과이고, "다" 지역(기준 70)이면 기준 이하다. 도로 관리기준은 주간 69 dB(A)로, 가목(68)이면 1 dB 초과이고 나목(73)이면 기준 이하다. 다만 측정 횟수와 회차 간격 요건을 채우지 못했다(낮 3회, 13분 간격). 따라서 이 값은 **참고 평가**다. 밤 시간대는 측정하지 않아 **평가 불가**다.
시뮬레이션 비교 결과(목적 나)	측정 교통량과 규정 속도 50 km/h를 넣은 모델(RLS-19 + ISO 9613-2)은 측정값보다 높게 계산했다. 차이는 측정 − 계산 평균 −8.3 dB, 표준편차 0.67 dB($n = 6$)다. 고시 기준(평균 ±3 dB)을 넘는다. 속도를 30 km/h로 낮춰도 −5.7 dB가 남는다. 지점 간 차이(지점2 − 지점1)는 측정 +0.5 dB, 모델 +0.7 dB로 비슷하다.
주요 한계	평일 오후 한 시간대에서만 10분씩 3회 측정했다. 다음 항목은 측정하지 않았다: 주행속도, 이륜차 별도 계수, 노면 종류, 현장 기상. 지점1 교정 수치는 기록되지 않았다. 측정 지점은 사가정로 한 도로뿐이다.
소음지도 작업에 대한 시사점	이 구간에서는 모델의 절대 레벨이 측정보다 5–8 dB 높다. 차이의 대부분은 입력 가정에 따라 달라진다: 노면, 속도, 차종 분류. 따라서 소음지도 결과를 쓰기 전에 다음 세 가지를 실측하고 다시 검증해야 한다: 주행속도, 3.5 t 기준 화물차와 이륜차 분리 계수, 노면 종류.

2. 조사 개요

2.1 목적

- 가. 현재 소음도 조사: 전농사거리 주변의 소음피해 현황을 국내 기준과 비교·평가
- 나. 시뮬레이션 검증: 측정값을 소음지도 소프트웨어(RLS-19 + ISO 9613-2) 계산값과 같은 위치·조건에서 비교

2.2 일시·인원·장비

항목	내용
측정일·요일	2026-10-22(목), 평일
예비일 사용 여부·이유	사용하지 않음
회차별 시각	1회 16:15–16:25, 2회 16:28–16:38, 3회 16:41–16:51(각 10분, 두 지점 동시). 두 소음계의 시작 시각은 2–3 s 차이 난다

항목	내용
조사 인원·역할(2팀)	총 5명: 김도협, 송기명, 임양록, 임영택, 전현수(가나다순). 2개 조로 나뉘어 지점1과 지점2에서 동시에 측정했다. 원자료 폴더 이름으로 보면 지점1 소음계는 임양록, 지점2 소음계는 임영택이 맡았다. 그 밖의 조 배정과 역할은 기록되지 않았다
측정점	지점1: 사가정로 123 앞, 도로 북측 보도. 건물 벽에서 1.001 m, 도로끝선까지 4.213 m, 마이크 높이 1.309 m. 지점2: 전농동SK아파트 상가 입구(사가정로 148) 앞, 도로 남측 보도. 건물 벽에서 1.13 m(야장 판독), 도로끝선까지 3.321 m, 마이크 높이 1.312 m. 전농사거리 중심에서 지점1은 약 88 m, 지점2는 약 100 m 떨어져 있다

장비 ID	조·측정점	모델	일련번호	등급	교정기(표시값)
SLM-1	1조 · 지점1	RION NL-62 (1/3 옥타브 NX-62RT)	511765	클래스 1	94 dB, 1 kHz. 교정 수치 미기록
SLM-2	2조 · 지점2	RION NL-62 (1/3 옥타브 NX-62RT)	511778	클래스 1	94 dB, 1 kHz. 측정 전 93.7, 측정 후 94.0 dB

두 소음계 모두 방풍망을 달았다(WS-10 보정 설정, 사용자 확인). 교정기 모델명은 기록되지 않았다.

2.3 적용 기준

구분	문서	현행본(2026-10-19·21 확인)
측정방법	소음·진동공정시험기준 ES 03301.1c, ES 03304.1d, ES 03300.c	국립환경과학원고시 제2026-39호(2026-09-14)
환경기준	환경정책기본법 시행령 〔별표 1〕 2. 소음	대통령령 제36726호(2026-10-08 시행)
관리기준	소음·진동관리법 시행규칙 〔별표 11〕 1. 도로	기후에너지환경부령 제42호(2026-06-22 시행)
측정점 선정·검증	소음지도의 작성방법 별표 2(제12호 다목, 제14호 라목, 제15호)	기후에너지환경부고시 제2026-19호(2026-01-18 시행)
도로 소음 계산	RLS-19(Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 2019) + ISO 9613-2	소음지도 소프트웨어 구현

개정 여부 재확인: 측정계획서 작성 시(2026-10-19·21) 확인한 현행본을 그대로 썼다. 제출 시점에 다시 확인하지는 않았다.

3. 측정 방법

3.1 측정 조건

항목	적용 내용
측정기 설정	A 특성, 동특성 빠름(F). 저장 간격은 지점1이 100 ms(LAeq, LAFmax, LAFmin), 지점2가 1 s(1초 LAeq). 통계레벨은 두 기기 모두 1초 Leq로 계산한다. 밴드 가중은 지점1 A, 지점2 Z다

항목	적용 내용
측정시간	회차당 10분 연속. 환경기준(5분 이상)과 도로교통(10분 이상) 요건을 충족한다. 측정은 낮 3회만 했다. 분석 구간은 기기의 10분 Leq 블록과 같게 잡았다. 10분을 넘긴 초과분(0.4–3.4 s)은 뺐다
측정 위치	건물 벽에서 도로 방향으로 1.0 m(지점1)와 1.13 m(지점2) 떨어진 보도 위다. 지면 위 1.31 m로, 1.2–1.5 m 범위 안이다
교정	측정 전후 94 dB, 1 kHz로 교정했다(두 지점). 수치는 지점2만 기록돼 있다(부록 B)
기상 조건	풍속 1.8 m/s, 기온 15 °C. 인근 기상정보(네이버 지도 날씨)로, 현장에서 실측하지 않았다. 5 m/s 초과 조건은 아니었다. 방풍망은 장착했다
평균 방법	법정 평가: 산술평균(ES 03301.1c 5.3, ES 03304.1d 7.1.1.2), 최종값은 정수. 시뮬레이션 비교: 같은 10분 시간을 가중한 에너지평균(자체 설정)
배경소음 보정	적용 방법에 조항이 없어 보정하지 않았다
회차 간 시간 간격 요건	수동으로 확인했다. 환경기준은 낮에 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정해야 한다(ES 03301.1c 5.3). 도로교통은 4시간 이상 간격으로 2회 이상 측정해야 한다(ES 03304.1d 5.3). 확인 결과: **두 요건 모두 충족하지 못했다.** 회차 시작 간격은 13분이고 측정은 낮 3회다

3.2 계획 대비 변경 사항

항목	계획	실제	변경 이유	결과에 미치는 영향
측정점	A1 사가정로 남측(하우스토리 아파트 앞), A2 전농로 남측(사가정로 12길 5 앞)	사가정로 한 단면 부근의 북측(지점1)과 남측(지점2)	기록 없음	전농로는 측정하지 못했다. 그래서 고시의 '도로당 한 지점 이상' 요건을 충족하지 못한다. 대신 상·하행 양쪽을 비교할 수 있다
회차·시간	낮 4회와 밤 2회, 회차당 30분, 시작 간격 4시간	낮 3회, 회차당 10분, 시작 간격 13분	기록 없음	법정 평가는 참고 평가가 됐다. 밤 시간대는 평가 불가다. 한 시간대만 측정해 대표성이 낮다
교통량 계수	5종 구분(승용·승합, 소·중형 화물, 버스, 대형 화물, 트레일러, 이륜차 별도), 5분 단위, 평균 속도와 신호 주기 기록	승용차와 화물차 2종으로 10분 계수했다. 이륜차는 화물차에 포함됐다. 속도와 신호 주기는 기록하지 않았다	기록 없음	RLS-19 차종 대응(Pkw, Lkw1, Lkw2)이 불확실하다. 모델에서는 화물차 전부를 Lkw1로 넣었다(6.4)
기상	현장 실측(풍속, 풍향, 기온, 습도, 노면)	인근 기상정보의 풍속과 기온만 있다	기록 없음	영향은 작다고 본다(풍속 1.8 m/s). 노면 종류는 미확인이다
측정 높이	지면 위 1.5 m	1.309 m와 1.312 m	기록 없음	규정 범위(1.2–1.5 m) 안이다. 모델 수음점에도 같은 높이를 넣었다

3.3 무효 처리한 측정

무효로 처리한 회차는 **없다**. 이상 소음 구간은 원래 L_{Aeq}를 그대로 쓰고, 해당 구간을 뺀 값을 참고로 함께 적었다(표 1).

표 1: 이상 소음 구간과 제외 L_{Aeq}(참고값)

지점	회차	구간(기기 시각)	근거	처리
1	1	16:21:33.8–34.6 (0.8 s)	보도 위 오토바이. 야장 시각보다 32 s 뒤의 돌출 피크(LAFmax 83.1 dB)로 구간을 정했다	68.12 → 68.08
1	2	16:29:20.5–23.4 (2.9 s)	오토바이(야장 시각과 일치, 녹음에 엔진 배음)	68.3 → 68.2
2	2	16:31:40–16:32:10 (31 s)	사이렌. 두 지점 녹음에 같은 스윕 무늬가 나타난다	68.98 → 68.87 (지점1: 68.26 → 67.98)
2	3	16:43:14.7–17.7, 16:45:23.7–29.7	야장 기록 '경적 2회'. 녹음의 순음 성분으로 선별했다	69.3 → 68.7

같은 녹음 파일에서 지점2의 야장에 적힌 L_{Aeq} 값(71.8, 70.6, 65.2)은 10분 블록 뒤의 초과분(0.4–3.4 s) 값이므로 쓰지 않았다.

4. 측정 결과

4.1 측정점 위치도

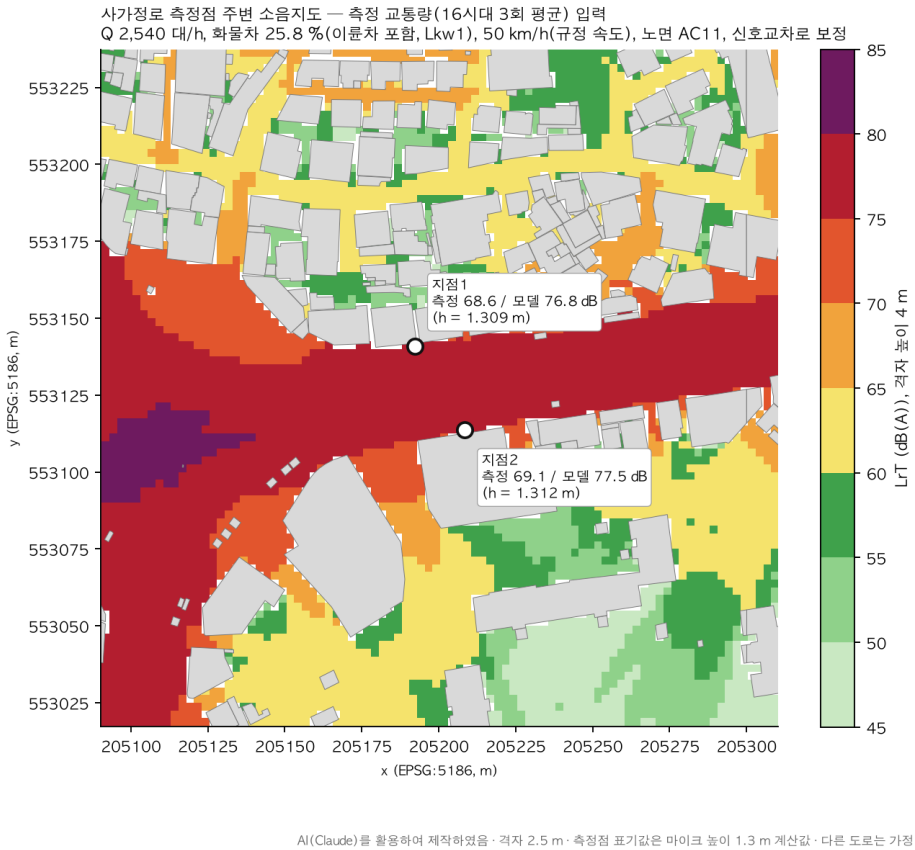


그림 1: 측정점 위치(EPSG:5186 좌표)와 주변 계산 소음도(측정 교통량 3회 평균, 50 km/h, 격자 높이 4 m). 지점1 (205192.18, 553140.81), 지점2 (205208.36, 553113.68). 수음점 위치는 수치지도의 보도 경계와 현장에서 잰 도로끝선·건물 거리로 정했다. GPS 기록은 소수 셋째 자리(약 ±50 m)까지만 있어 쓰지 않았다

4.2 측정점별 결과표

표 2: 측정점별 회차별 L_{Aeq} (단위 dB(A), 10분 측정, 유효 측정만)

측정점	1회	2회	3회	N1	N2	낮 산술평균 (에너지평균)
지점1	68.1	68.3	69.2	미측정	미측정	68.5 (68.6)
지점2	68.9	69.0	69.3	미측정	미측정	69.1 (69.1)

표 3: 측정점별 통계 지표(dB(A), 3회 산술평균, 기기 저장값)

측정점	L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{Amin}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	비고
지점1	68.5	82.7	57.0	71.9	66.6	61.4	100 ms 자료로 다시 계산한 값과 0.04 dB 이내로 같다
지점2	69.1	83.8	55.5	72.3	66.9	60.3	L_{Amax}와 L_{Amin}은 기기값만 있다(1 s 저장)

회차별 값은 부록 E에 있다. 표준편차(회차 간)는 지점1 0.59 dB, 지점2 0.21 dB다. 같은 시각의 지점 간 차이(지점1 − 지점2)는 −0.8, −0.7, −0.1 dB다. 두 기기의 교정 편차를 생각하면 1 dB 미만의 차이는 해석하지 않는다.

4.3 시간대별 변화

측정은 16시대 한 시간 안에서만 했다. 그래서 하루 중 시간대별 변화는 알 수 없다. 아래 그림은 회차별 L_{Aeq}와 같은 시각의 교통량이다.

4.4 동시 교통량·기상

표 4: 회차별 사가정로 교통량(10분 계수 × 6, 대/h). 화물차에 이륜차 포함

회차	방향(계수 조)	승용차	화물차(이륜차 포함)	합계	화물차 비율	평균 속도
1	상행(서행, 지점1 조)	888	198	1086	18.2 %	미측정
	하행(동행, 지점2 조)	1080	456	1536	29.7 %	미측정
	양방향	1968	654	**2622**	24.9 %	미측정
2	상행	828	324	1152	28.1 %	미측정
	하행	1080	408	1488	27.4 %	미측정
	양방향	1908	732	**2640**	27.7 %	미측정
3	상행	798	282	1080	26.1 %	미측정
	하행	978	300	1278	23.5 %	미측정
	양방향	1776	582	**2358**	24.7 %	미측정
평균	**양방향**	1884	656	**2540**	25.8 %	미측정

상행·하행은 지도 기준으로 판정했다. 도로명주소 번지로 보면 지점1은 북측이고 그쪽 가까운 차로가 서쪽(도심) 방향이다. 원자료 폴더 이름은 이와 반대로 붙어 있다. 각 조는 자기 쪽 가까운 차로를 셌다. 전농로 등 다른 도로는 계수하지 않았다.

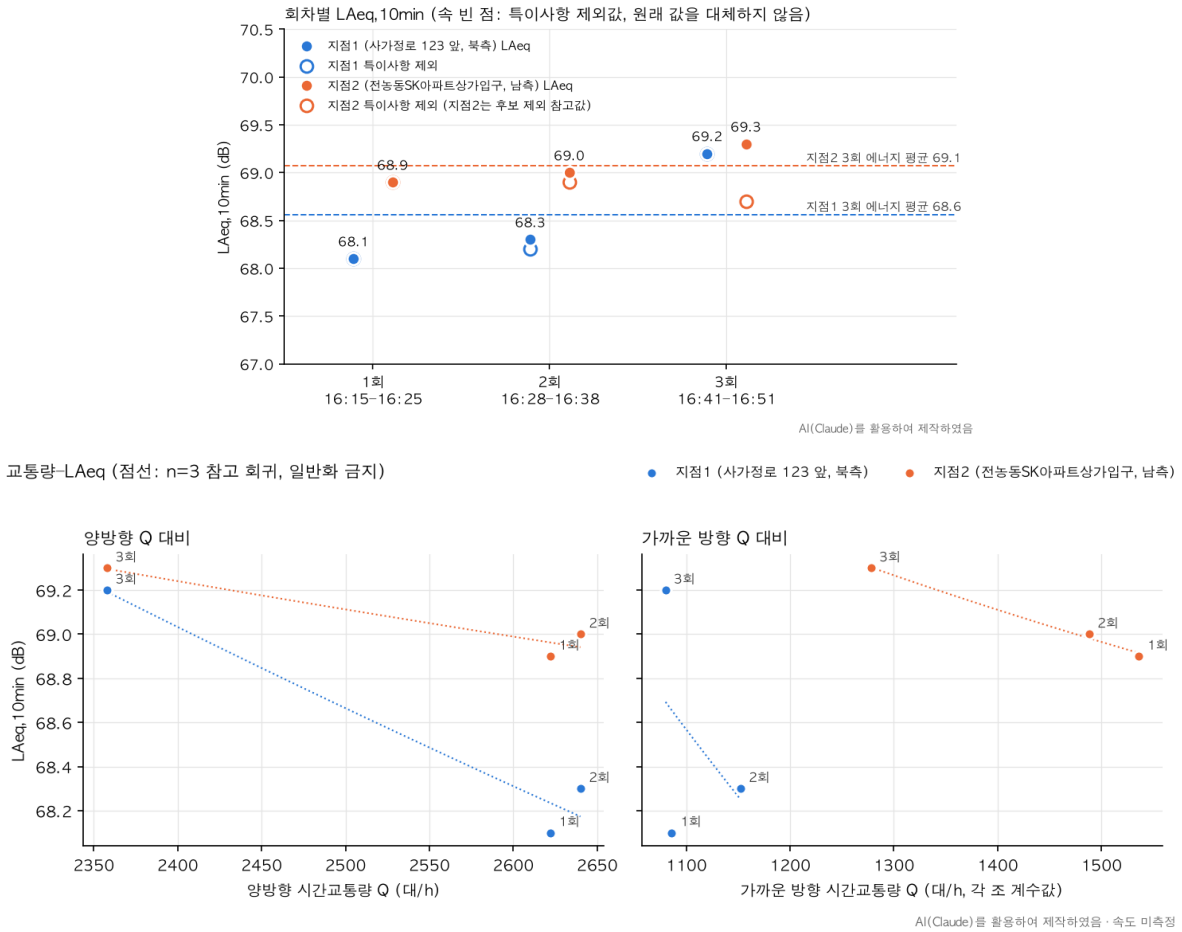


그림 2: 회차별 L_{Aeq}(위)와 시간당 교통량 대비 L_{Aeq}(아래). $n = 3$이고 L_{Aeq} 변동 폭이 1 dB 정도라, 교통량과의 관계는 해석하지 않는다

회차	풍속(m/s)	풍향	기온(℃)	습도(%)	노면	신호 주기(s)
1–3	1.8	미기록	15	미기록	미확인(건조 여부 미기록)	미측정

풍속과 기온은 인근 기상정보(네이버 지도 날씨)이며 현장에서 실측하지 않았다. 세 회차에 같은 값을 적었다.

5. 기준 비교 평가(목적 가)

5.1 적용 지역 구분과 기준값

용도지역은 **확인하지 못했다(미확인)**. 그래서 두 측정점에 해당할 수 있는 구분을 모두 적고 조건부로 판정했다. 두 측정점은 사가정로 도로끝선에서 3–4 m 떨어져 있다. 따라서 도로단에서 '차선수 × 10 m' 안에 있는 도로변지역이다(ES 03301.1c 5.1.1 주 1). 학교·병원 등 부지경계 50 m 이내인지도 확인하지 않았다.

측정점	용도지역	50 m 규정	별표 1 구분	별표 1 기준 낮/밤	별표 11 구분	별표 11 기준 주간/야간
지점1·2	미확인	미확인	도로변 “가·나” (주거지역이면)	65 / 55	가목(주거지역이면)	68 / 58
지점1·2	미확인	미확인	도로변 “다” (상업지역이면)	70 / 60	나목(상업지역이면)	73 / 63

5.2 소음 환경기준 비교

표 5: 측정소음도(산술평균, 정수)와 환경기준 비교(dB(A)) — 참고 평가

측정점	낮 측정소음도	낮 기준	낮 판정	밤 측정소음도	밤 기준	밤 판정	횟수 충족
지점1	69 (68.5)	65(가·나) 70(다)	+4 초과(가·나) 기준 이하(다)	미측정	55 / 60	평가 불가	미충족(낮 3회, 13분 간격)
지점2	69 (69.1)	65(가·나) 70(다)	+4 초과(가·나) 기준 이하(다)	미측정	55 / 60	평가 불가	미충족(낮 3회, 13분 간격)

5.3 교통소음 관리기준(도로) 비교

구분	대상 지점	측정소음도(지점별 산술평균의 산술평균)	기준	판정
주간	지점1, 지점2	(68.5 + 69.1) / 2 = 68.8 → **69**	68(가) 73(나)	+1 초과(가), 기준 이하(나) — 참고 평가
야간	—	미측정	58 / 63	평가 불가

5.4 평가 의견

- 두 지점의 낮 측정소음도는 69 dB(A)로 같다. 회차 간 변동은 1.1 dB 이하로 작다. 주거지역(도로변 “가·나” 지역, 별표 11 가목)이라면 환경기준을 4 dB, 도로 관리기준을 1 dB 넘는다. 상업지역(“다” 지역, 나목)이라면 두 기준 모두 이하다. **판정은 용도지역 확인(토지이음) 뒤에 확정해야 한다.**
- 측정은 평일 16시대에 10분씩 3회, 13분 간격으로 했다. 공정시험기준의 측정 횟수·간격 요건(환경기준: 낮 2시간 이상 간격 4회, 도로교통: 4시간 이상 간격 2회)을 채우지 못했다. 그래서 위 판정은 법정 평가가 아니라 **참고 평가**다.
- 밤(22–06시)과 야간은 측정하지 않아 **평가 불가**다. 측정하지 않은 값을 모델값이나 추정값으로 채우지 않았다.
- 지점2는 상가 입구 앞이다. 그래서 도로교통 측정점 요건(피해가 예상되는 거주 건물 경계)을 충족하는지는 미확인이다.
- 이상 소음(사이렌, 경적, 오토바이)을 빼도 3회 평균은 0.0–0.3 dB만 낮아진다. 판정에는 영향이 없다.

6. 시뮬레이션 비교(목적 나)

6.1 비교 조건

항목	내용
모델 버전·설정 파일	소음지도 소프트웨어(RLS-19 + ISO 9613-2) 커밋 7b02e79 기준. 시나리오별 설정은 field_measurement/2026-10-22/model/{R1,R2,R3,AVG}_v{30,40,50}/config.yaml에 있다. 재실행 명령은 scripts/run_all.sh다
입력 교통량	사가정로에는 회차별 동시 계수값(10분 × 6)을 넣었다: R1 2622, R2 2640, R3 2358 대/h. AVG는 3회 평균 2540 대/h다. 방향 비율(하행 54.2–58.6 %)도 실측값을 썼다. 계수하지 못한 도로는 가정값이다: 전농로 2331, 답십리로 1813, 서울시립대로 1554 대/h. 이 도로들이 측정점 레벨에 기여하는 정도는 0.3–0.5 dB다
계수 차종 → Pkw/Lkw1/Lkw2	승용차는 Pkw, 화물차(이륜차 포함)는 전부 Lkw1로 넣었고 Lkw2는 0이다. RLS-19는 이륜차를 Lkw2로 다룬다. 이륜차 대수가 따로 기록되지 않아 그렇게 나누지 못했다(민감도 6.4)
속도	사가정로는 30, 40, 50 km/h 세 시나리오로 계산했다. **기본은 규정 속도 50 km/h**다(OSM maxspeed 50, 안전속도 5030). 실제 속도는 미측정이다. 다른 도로는 50 km/h로 넣었다
노면·교차로	노면은 AC11(밀입도 아스팔트콘크리트)로 가정했다. 현장 노면은 미확인이다. 교차로 보정은 가장 가까운 신호교차로 기준으로 했다(dk_rule: nearest_signal). 측정점 부근 음원에 +0.5–0.8 dB가 더해진다
수음점 위치·높이	측정점과 같은 좌표·높이의 점 수음점이다(4.1, 높이 1.309·1.312 m). 자기 벽면 반사도 포함했다(2차 반사까지)
기상·전파	기온 15 °C, 습도 70 %(코드 기본값). 기온은 측정 당일 값과 같다
측정값 평균	회차별 비교에는 각 회차의 10분 L_{Aeq}를 썼다. 시간대 비교에는 3회의 에너지평균(지점1 68.6, 지점2 69.1)을 썼다
이상 소음 구간 처리	원래 L_{Aeq}를 썼다(3.3). 제외값과의 차이는 0.6 dB 이하다
판정 기준	소음지도의 작성방법 별표 2 제15호: 오차 평균 ±3 dB 이내, 표준편차 3 이하(원칙). 지점별 차이가 ±5 dB 이상이면 원인을 분석한다
비교 단위	측정점 2 × 회차 3 = 6개(회차별 동시 교통량으로 계산). 측정점별 시간대 값(3회 평균)도 함께 적었다

6.2 측정값과 계산값

표 6: 측정 L_{Aeq}와 계산 L_{Aeq}(모델 L_{rT}) 비교(dB(A), 차이 = 측정 − 계산, 50 km/h)

측정점	시간대	측정 L_{Aeq}	계산 L_{Aeq}	차이	비고(30 / 40 km/h일 때 차이)
지점1	낮(16시대)	68.6	76.8	−8.2	−5.6 / −6.6
지점1	밤	미측정	—	평가 불가	야간 교통량 미측정
지점2	낮(16시대)	69.1	77.5	−8.4	−5.7 / −6.8
지점2	밤	미측정	—	평가 불가	야간 교통량 미측정

6.3 차이 통계

차이 $d_i = L_{\text{측정},i} - L_{\text{계산},i}$, 비교 수 n(측정점 2 × 회차 3). 평균 차이와 표준편차(표본)는 다음과 같다.

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

지표	50 km/h(기본)	30 km/h(참고)	고시 기준(별표 2 제15호)	판정(50 km/h)
비교 수 n	6	6	—	—
평균 차이	−8.3	−5.7	±3 dB 이내(음수면 모델이 높게 계산)	**미충족**
표준편차	0.67	0.67	3 이하	충족
최대 차이(절댓값)	8.8	6.2	±5 dB 이상이면 그 지점 원인 분석	두 지점 모두 원인 분석 대상(6.4)

측정점이 2곳이라 측정점 사이의 공간 변동은 평가할 수 없다. 표준편차는 주로 회차에 따른 변동을 나타낸다. 회차 간 변화의 방향도 서로 다르다. 모델에서는 교통량이 가장 적은 3회가 가장 낮고, 측정에서는 3회가 가장 높다.

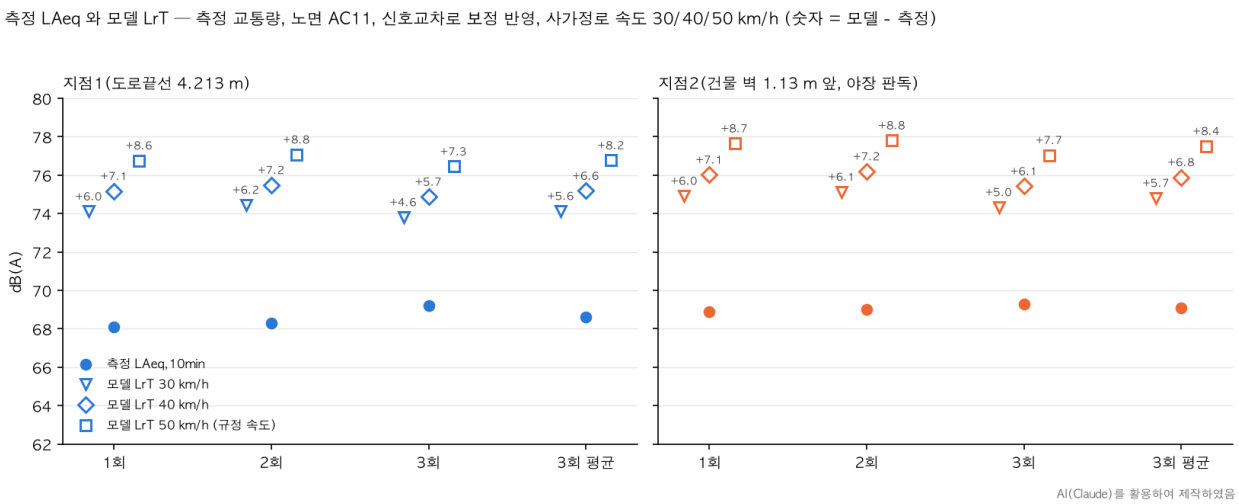


그림 3: 회차별 측정 L_{Aeq}와 모델 L_{rT}(30, 40, 50 km/h). 그림의 숫자는 모델 − 측정이다(본문 표의 차이와 부호가 반대)

6.4 차이 원인 검토

검토 항목	확인 내용	영향 방향·크기(추정이면 '추정')
계산 검산	모델 직접음을 손계산과 비교했다(0.2 dB 이내 일치). 계산 오류는 아니다	—
교통량 입력	사가정로는 동시 계수값과 일치시켰다. 다른 도로는 가정값이다	다른 도로 기여는 0.3–0.5 dB(계산)
차종 구분	화물차 계수에 이륜차와 소형 화물차(3.5 t 이하 포함 가능)가 섞여 있다. 이를 전부 Lkw1로 넣었다	화물차 절반을 Pkw로 보면 −1.1, 전부 Pkw면 −2.6, 전부 Lkw2면 +1.7 dB(근사)

검토 항목	확인 내용	영향 방향·크기(추정이면 '추정')
노면	현장 노면은 미확인이다. AC11로 넣었다(기본 매핑 대비 −2.2 dB)	노면 가정에 따라 ±2 dB 정도(추정)
주행속도	미측정이다. 규정 속도 50 km/h로 넣었다. 측정점은 신호교차로 접근부(90–100 m)라 실제 평균 속도는 이보다 낮았을 가능성이 크다	50 → 30 km/h에서 −2.6 dB(계산)
신호 대기	RLS-19는 모든 차량이 같은 속도로 달린다고 본다. 정지·가감속은 식에 없다. 교차로 보정 D_K(신호교차로, 120 m 안)는 반영했다	정지 차량 비중만큼 모델이 높게 계산됨(추정)
반사	지점1은 건물 벽 1.0 m 앞이고, 모델도 같은 위치에 벽 반사를 포함했다. 지점2는 수치지도의 도로끝선–건물 간격(6.25 m)이 현장(4.45 m)과 다르다	지점2 위치를 도로끝선 기준으로 바꾸면 +0.4 dB(계산)
배경소음	사이렌, 경적, 오토바이 구간은 측정값을 높이는 쪽이다	0.0–0.6 dB(측정)
기상	풍속 1.8 m/s, 기온 15 °C로 모델 설정과 같다. 풍향과 습도는 미기록이다. 수음점이 음원에서 4–30 m 거리라 기상 영향은 작다	작음(추정)
기타	RLS-19 방출식은 독일 차량·타이어 기준이라 보수적일 수 있다. 차도 쪽 주정차 차량이 마이크(1.3 m)를 가렸을 수도 있다	위 항목들을 낮은 쪽으로 다 가정해도 약 +4.5 dB(모델이 높음)가 남는다(추정)

7. 불확실성 및 한계

항목	내용
측정기	클래스 1 소음계 2대(RION NL-62)를 썼다. 지점2의 교정 전후 차이는 0.3 dB(93.7 → 94.0)이고, 지점1 교정 수치는 미기록이다. 두 기기는 저장 간격(100 ms와 1 s)과 밴드 가중(A와 Z)이 달랐다. 그래서 지점 2는 L_{Amax}를 다시 계산할 수 없고, 스펙트럼도 바로 비교할 수 없다. 두 기기 시계는 약 1.6 s 차이 난다(사이렌 녹음 기준, 보정하지 않음)
측정 지점 수	사가정로 양쪽 2지점뿐이다. 전농로를 포함한 다른 접근로는 측정·계수하지 않았다. 그래서 고시의 '도로당 한 지점 이상'과 '교통소음한도 초과 건물의 50 % 이상 지점' 요건을 충족하지 못한다
측정 횟수·시간	평일 16시대에 10분씩 3회 측정했다. 하루 대표값(주간 전체)이나 야간으로 일반화할 수 없다
교통량	각 조가 현장에서 가까운 차로를 10분 동안 셌다. 화물차와 이륜차를 구분하지 않았고 속도는 미측정이다. 계수 오차는 확인하지 않았다(영상 기록 없음)
위치·좌표	GPS는 정확도 ±9–18 m이고 좌표가 소수 셋째 자리까지만 기록됐다. 그래서 수음점은 수치지도와 현장에서 잰 거리로 정했다. 도로를 따른 위치는 ±5 m 정도 불확실하다. 지점2는 수치지도와 현장 거리가 1.8 m 어긋난다
기상	기상값은 인근 기상정보이고 현장 실측이 아니다. 풍향, 습도, 노면 상태는 미기록이다
모델	다음 입력은 가정값이다: 노면(AC11), 속도, 차종 대응, 다른 도로 교통량. 차로 수와 건물 높이는 수치지도 값을 썼다. 반사는 2차까지 계산했다

8. 결론 및 소음지도 작업에 대한 시사점

8.1 결론

1. 전농사거리 동쪽 사가정로 도로변(교차로에서 약 90–100 m)의 평일 16시대 L_{Aeq}는 지점1 68.5 dB(A), 지점2 69.1 dB(A)다(산술평균). 정수로는 두 지점 모두 69 dB(A)다.

2. 주거지역이라면 이 값은 환경기준(도로변 65)과 도로 관리기준(가목 68)을 넘는다. 상업지역이라면 두 기준 모두 이하다. 용도지역 확인과 측정 횟수·간격 요건이 남아 있어 **참고 평가**에 그친다. 밤 시간대는 **평가 불가**다.
3. 측정 교통량과 규정 속도를 넣은 소음지도 모델은 측정값보다 평균 8.3 dB 높게 계산했다. 이는 고시 검증 기준(평균 ±3 dB)을 충족하지 못한다. 다만 회차 간 표준편차(0.67 dB)와 두 지점 사이의 상대 차이는 측정과 잘 맞는다. 따라서 차이는 모델 전체에 걸친 일정한 치우침으로 본다.
4. 기본 조건(50 km/h, AC11)에서 속도(30 km/h)와 차종(화물차 절반 Pkw) 가정을 낮은 쪽으로 바꾸면 차이가 3–4 dB 줄어든다. 남는 4–5 dB는 RLS-19 방출식의 보수성과 정지 차량 등으로 추정한다. 이번 측정 자료만으로는 더 나눌 수 없다.

8.2 소음지도 작업에 대한 시사점

구분	내용
입력 자료 보완	사가정로 주행속도를 실측한다(스피드건 또는 영상). 노면 종류와 포장 이력을 확인한다. 차량은 RLS-19 차종(Pkw, Lkw1 3.5 t 초과, Lkw2, 이륜차 별도)에 맞춰 나눠 센다. 측정점 필지의 용도지역도 확인한다
모델 설정 조정 검토	노면 매핑(아스팔트 → AC11)과 신호교차로 보정(dk_rule: nearest_signal)을 소음지도 기본 설정에 넣을지 검토한다. 신호 교차로 접근부의 속도를 규정 속도보다 낮게 줄지도 검토한다. 그 전까지 소음지도의 절대값은 이 구간에서 5–8 dB 높게 나올 수 있음을 함께 표시한다
추가 측정 필요	공정시험기준의 횟수·간격(낮 4회, 2–4시간 간격, 야간 포함)을 지켜 다시 측정한다. 전농로 등 다른 접근로에도 측정점을 둔다. 두 소음계의 설정(저장 간격, 밴드 가중)을 같게 맞춘다. 교정 수치는 양쪽 모두 기록한다

부록 A. 원자료 목록

파일	종류	지점·회차	비고
Auto_0306, 0307, 0308	NL-62 Auto Store(설정 .rnh, AUTO_LEQ, AUTO_LP, SOUND .wav)	지점1 · 1–3회	폴더명 '하행_임양록'(지도 기준으로는 상행 쪽)
Auto_0303, 0304, 0305	같음	지점2 · 1–3회	폴더명 '상행_임영택'(지도 기준으로는 하행 쪽)
야장 사진 4장, 측정 기록표	현장 기록	지점1·2	교통량, 교정, 이벤트 시각
SHA256SUMS_원본.txt	원본 해시(34개 파일)	—	분석은 복사본(raw_copy)으로 했다
results/*.csv, figures/*.png	분석 결과	—	field_measurement/2026-10-22

원본 보관 위치: 측정자료 원본 폴더(`[소음진동설계]_261022_측정자료`). 원본은 수정하지 않았다.

부록 B. 교정 기록

회차	장비	측정 전	측정 후	차이	판정
1–3회 전체	SLM-1	미기록	미기록	—	교정은 했지만(사용자 확인) 수치가 없어 편차는 미확인
1–3회 전체	SLM-2	93.7 dB	94.0 dB	0.3 dB	교정기 94 dB, 1 kHz 기준. 회차별 점검 기록은 없음

교정 전후 허용 편차는 공정시험기준에서 규정을 찾지 못했다(미확인). 본 조사에서 따로 정하지도 않았다.

부록 C. 현장 사진

측정 장비를 설치한 모습과 주변 사진은 본 보고서에 첨부하지 않았다. 원자료에는 야장 사진만 있다.

부록 D. 교통량 원자료

회차	시각	방향(계수 조)	승용차	화물차(이륜차 포함)	합계
1	16:15–16:25	상행(서행), 지점1 조	148	33	181
1	16:15–16:25	하행(동행), 지점2 조	180	76	256
2	16:28–16:38	상행(서행), 지점1 조	138	54	192
2	16:28–16:38	하행(동행), 지점2 조	180	68	248
3	16:41–16:51	상행(서행), 지점1 조	133	47	180
3	16:41–16:51	하행(동행), 지점2 조	163	50	213

단위는 대/10분이다. 지점2 조의 값은 야장의 '0–5분' 칸에 적혀 있지만 10분 계수다(사용자 확인).

부록 E. 회차별 비교표

지점	회차	Q (대/h)	p (%)	측정 L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{90}	차이 30	차이 40	차이 50
1	1	2622	24.9	68.1	85.4	61.4	−6.0	−7.1	−8.7
1	2	2640	27.7	68.3	79.9	60.8	−6.2	−7.2	−8.8
1	3	2358	24.7	69.2	82.8	62.0	−4.6	−5.7	−7.3
2	1	2622	24.9	68.9	81.5	61.4	−6.0	−7.1	−8.8
2	2	2640	27.7	69.0	84.9	60.0	−6.1	−7.2	−8.8
2	3	2358	24.7	69.3	85.1	59.4	−5.0	−6.1	−7.7

차이는 측정 − 모델 L_{rT}이고, 사가정로 속도 30, 40, 50 km/h일 때의 값이다. 출처는 results/모델_측정_비교.csv와 results/회차별_소음지표.csv이며 소수 둘째 자리에서 반올림했다.